

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Обход графа в ширину»

Выполнили:
студенты групп 24ВВВ3
Савин А. В.

Приняли:
Юрова О. В.
Деев М. В.

Пенза 2025

Цель работы – Изучение и практическая реализация алгоритма обхода графа в ширину (BFS) на примере различных структур данных для представления графа (матрица смежности, списки смежности).

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в ширину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием. При реализации алгоритма в качестве очереди используйте класс **queue** из стандартной библиотеки C++.
- 3.* Реализуйте процедуру обхода в ширину для графа, представленного списками смежности.

Задание 2*

1. Для матричной формы представления графов реализуйте алгоритм обхода в ширину с использованием очереди, построенной на основе структуры данных «список», самостоятельно созданной в лабораторной работе № 3.
2. Оцените время работы двух реализаций алгоритмов обхода в ширину (использующего стандартный класс **queue** и использующего очередь, реализованную самостоятельно) для графов разных порядков.

Код программы

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#include <queue>

using namespace std;

void BFS(int** G, int numG, int* visited, int s) {
    queue<int> q;
    int v;
```

```

visited[s] = 1;

q.push(s);

while (!q.empty()) {
    v = q.front();
    q.pop();
    printf("%3d", v);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[v][i] == 1 && visited[i] == 0) {
            q.push(i);
            visited[i] = 1;
        }
    }
}

}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int** G;
    int* visited;
    int numG, current;

    printf("input number of verts: ");
    scanf("%d", &numG);

    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        visited[i] = 0;

        for (int j = i; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }

        printf("\n");
    }
}

```

```

printf("Input start vert: ");
scanf("%d", &current);

printf("\nPath: ");

BFS(G, numG, visited, current);
printf("\n\n");

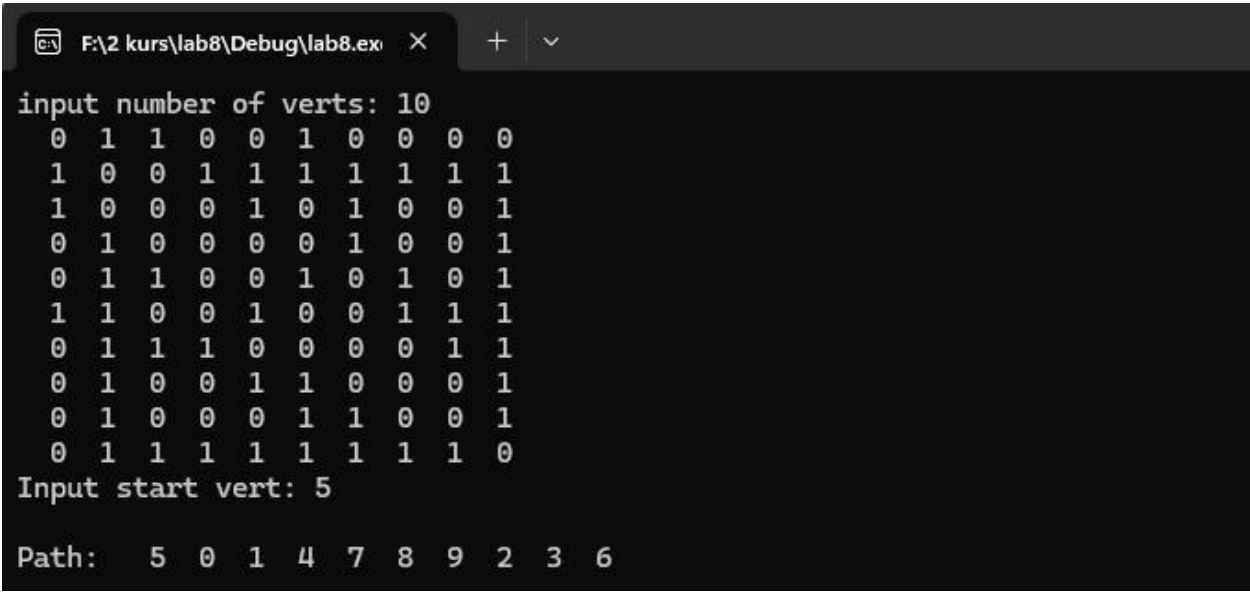
for (int i = 0; i < numG; i++) {
    free(G[i]);
}

free(G);
free(visited);

_getch();
return 0;
}

```

Результаты работы программы



```

F:\2 kurs\lab8\Debug\lab8.exe
input number of verts: 10
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Input start vert: 5
Path: 5 0 1 4 7 8 9 2 3 6

```

Рисунок 1 - Результат работы программы

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы был успешно изучен и реализован алгоритм обхода графа в ширину для различных структур данных: матрицы смежности и списков смежности.